RENOVASI & RESTORASI

DALAM PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG

by Nanang Puguh Wibowo

DAFTAR ISI

1 PENGERTIAN RESTORASI & RENOVASI

2 ORGANISASI PENGELOLAAN GEDUNG

3 STRATEGI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA

4 MENGKORDINIR PERMASALAHAN

5
a. RESTORASI old meet new & old blending new
SELAYANG PANDANG KOTA TUA JAKARTA
b. RENOVASI TAVIA RESORT (LANDSCAPE)

6 MENGHITUNG PERKIRAAN BEAYA

7 MENGAWAL SCHEDULE JADWAL KERJA

1. PENGERTIAN :

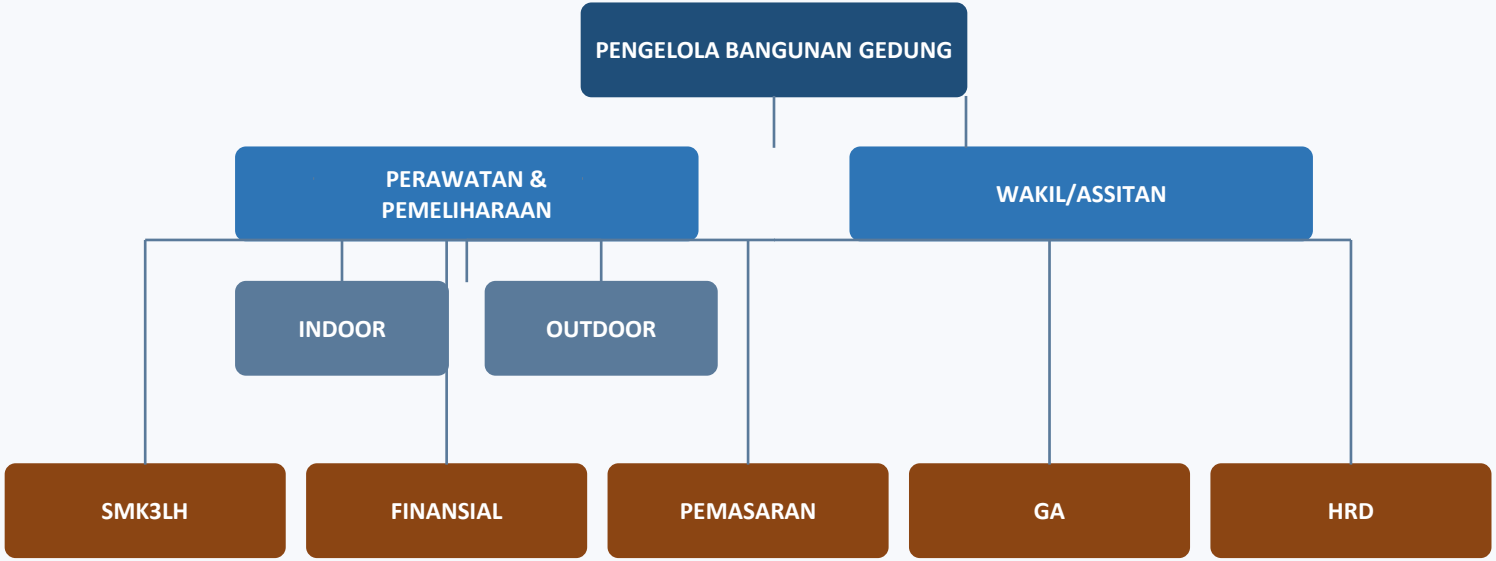
RENOVASI

Profesional yang bertanggung jawab untuk memperbaharui, memperbaiki atau meningkatkan fungsi dan estetika bangunan tanpa mengubah struktur utamanya

RESTORASI

Profesional yang bertanggung jawab untuk mengembalikan suatu bangunan atau benda ke kondisi atau bentuk aslinya dengan mempertahankan gaya arsitektur dan materi otentik nya

2. ORGANISASI — PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG



2A. PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG

1. INDOOR

Interior, cleaning service, perawatan ME & AC, tanaman indoor, patung & lukisan

2. OUTDOOR

Fasade bangunan, atap, landscape, hardscape, sampah, kebersihan lingkungan ME dan patung

2B. PENGELOLA GEDUNG — ADA 3 TYPE

A. STATIS	B. DINAMIS	C. VISIONER

3. STRATEGI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA

Strategi Utama Penerapan Komunikasi

Menetapkan Tujuan dan Ekspektasi yang Jelas: Pastikan setiap anggota tim memahami peran mereka, tugas yang harus diselesaikan, dan standar kualitas yang diharapkan. Kejelasan ini mengurangi kebingungan dan miskomunikasi.

Mendorong Komunikasi Terbuka: Ciptakan lingkungan di mana staf merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan, melaporkan masalah, dan memberikan saran tanpa takut dihakimi. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah potensial sejak dini.

Mendengarkan Secara Aktif: Baik manajer maupun staf harus berlatih mendengarkan secara aktif, yang berarti benar-benar memahami pesan yang disampaikan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara.

Menyampaikan Pesan dengan Jelas dan Ringkas: Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung (hindari jargon yang tidak perlu) saat memberikan instruksi atau informasi penting. Pastikan pesan utama tersampaikan dengan efektif.

Memberikan Umpan Balik yang Konstruktif Secara Berkala: Sediakan waktu untuk memberikan dan menerima umpan balik mengenai kinerja dan proses komunikasi. Ini membantu perbaikan berkelanjutan.

Memanfaatkan Teknologi Komunikasi yang Tepat: Gunakan alat seperti walkie-talkie, aplikasi pesan instan, atau perangkat lunak manajemen fasilitas untuk komunikasi yang cepat dan efisien, terutama untuk koordinasi lapangan.

Komunikasi dalam Tim Pengelola Gedung

Rapat Reguler (Briefing Pagi/Sore): Lakukan pertemuan singkat setiap hari untuk mendiskusikan tugas yang akan datang, hambatan, dan pembaruan keselamatan.

Dokumentasi Tertulis: Pastikan instruksi kerja, daftar periksa pemeliharaan, dan laporan insiden didokumentasikan secara tertulis untuk referensi dan akuntabilitas.

Pelatihan Keterampilan Komunikasi: Berikan pelatihan komunikasi dasar kepada semua staf, termasuk komunikasi verbal, non-verbal, dan penanganan konflik.

Menghargai dan Menghormati: Tunjukkan rasa hormat kepada semua rekan kerja tanpa memandang status atau peran mereka. Lingkungan kerja yang positif mendorong komunikasi yang lebih baik.

Menyesuaikan Gaya Komunikasi: Kenali preferensi komunikasi rekan kerja Anda. Beberapa orang mungkin lebih responsif terhadap komunikasi tertulis, sementara yang lain lebih suka interaksi tatap muka.

4. MENGKORDINIR PERMASALAHAN

Dari laporan dan fakta di lapangan maka dapat diadakan review mengenai al :

A

a. Kelayakan semua komponen bangunan & direkomendasikan kelayakan nya dengan memberi kan FORM CHECK LIST – lampiran

B

b. Kenyamanan ruang beserta alat pendukungnya

C

c. Penampilan gedung secara arsitektural maupun struktural

D

d. Kelayakan gedung secara ekonomis

E

e. Alih fungsi Gedung dll

Solusi Meningkatkan Nilai Ekonomis Gedung

Solusi meningkatkan nilai ekonomis gedung salah satunya adalah mengubah penampilan gedung :

1. Menambah bangunan lama dengan bangunan baru
(OLD meet NEW)

2. Mengganti sebagian material bangunan lama dengan material baru (OLD blending NEW)

3. Mengubah/mempertahankan penampilan, gedung, landscape & hardscape dengan mempertahankan bentuk atau menyesuaikan sesuai trend saat ini

5.

Restorasi & Renovasi dalam Pengelolaan Bangunan GEDUNG

i. RESTORASI GEDUNG A. KONSEP Old Meet New

TANTANGAN DALAM RESTORASI

1. *INKOMPATIBILITAS MATRIAL (kayu,batu,ubin, semen dsb)*

2. *KERUSAKAN STRUKTURAL TERSEMBUNYI*

3. *REGULASI CAGAR BUDAYA YANG KETAT*

4. *MEMBUTUHKAN TENAGA AHLI & TENAGA KERJA/PERAJIN YANG SPESIFIK*

5. *MASALAH LINGKUNGAN DAN USIA*

LOUVRE PYRAMID — PARIS

A. KONSEP Old Meet New



LOUVRE PYRAMID — PARIS

DATA PROYEK

LOKASI	: Paris
Luas	: 1000 m2, 35,42m X 35,4m
Tinggi	: 21,6 m
Dibangun	: Th 1989
Arsitek	: IM Pei
Fungsi	: Pintu Masuk
Jumlah Pengunjung	: 8 juta/th

PROBLEM

Sebelum proyek Grand Louvre, pengunjung sering kesulitan menemukan pintu masuk utama dan sirkulasi museum tidak mampu menangani jumlah pengunjung yang terus meningkat. Solusi Pei adalah membuat lobby bawah tanah besar yang menghubungkan seluruh sayap museum dan menempatkan pintu masuk baru berupa piramida kaca di tengah Cour Napoléon.

Elemen Lama (Old) vs Elemen Baru (New) — Louvre Pyramid

ELEMEN LAMA (OLD)

- Istana Louvre berasal dari berbagai periode sejarah sejak abad ke-12 hingga abad ke-19.
- Material utama berupa batu kapur, kolom klasik, atap mansard, dan ornamentasi Renaissance serta Baroque.
- Menampilkan kesan monumental, berat, dan permanen.

ELEMEN BARU (NEW)

- Piramida menggunakan kaca ultra-transparan dan struktur baja ringan.
- Bentuk geometris sederhana tanpa ornamen.
- Menekankan transparansi, cahaya, dan keterbukaan.
- Berfungsi sebagai skylight sekaligus pintu masuk utama museum.
- Berfungsi sebagai pintu masuk utama museum sekaligus membawa cahaya alami ke lobi bawah tanah.
- Bentuk piramida dipilih karena geometri murninya kontras dengan fasad klasik istana Louvre tanpa menirunya.
- Saat pertama kali diumumkan, desain ini menuai kontroversi, tetapi kini menjadi salah satu ikon paling terkenal di Paris.

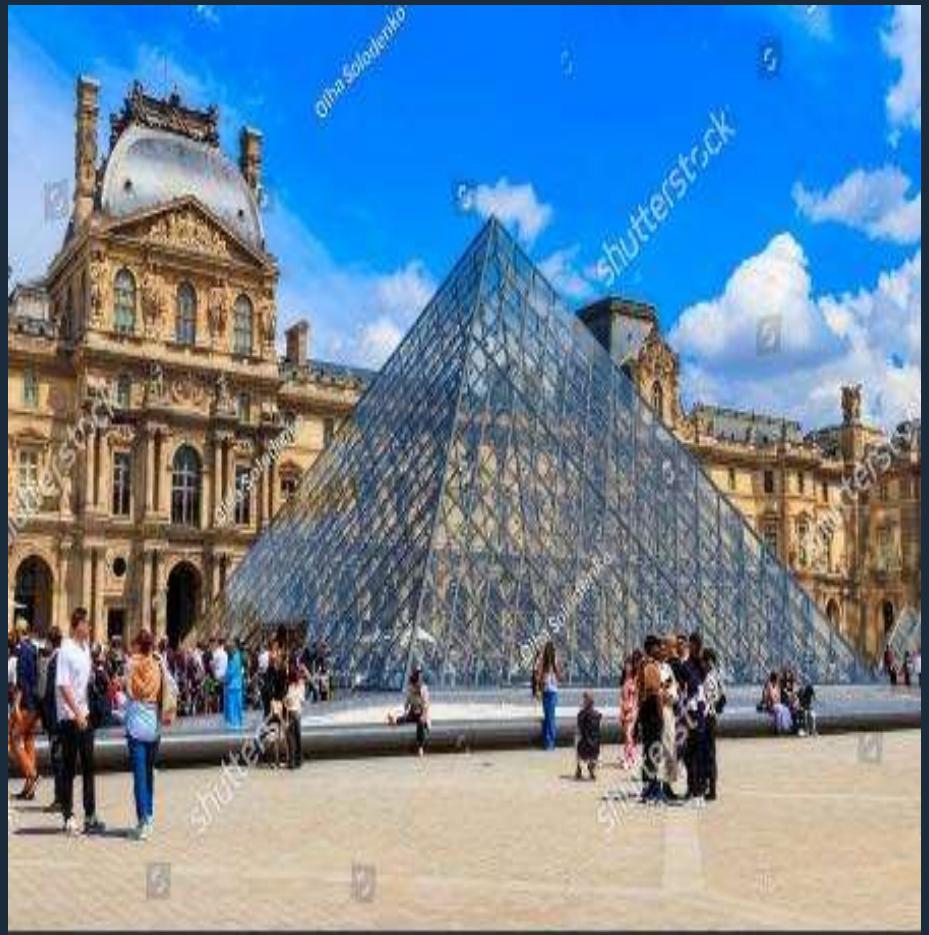
Pelajaran Desain dari Louvre

- Bangunan baru tidak harus meniru bangunan lama.
- Kontras dapat menciptakan harmoni jika proporsi dan skala diperhatikan.
- Fungsi modern dapat ditempatkan dalam bangunan bersejarah tanpa menghilangkan identitas sejarahnya.
- Transparansi dan kesederhanaan sering menjadi strategi efektif saat membangun di lingkungan heritage.
- Louvre Pyramid kini sering diajarkan di sekolah arsitektur sebagai salah satu studi kasus terbaik tentang adaptive reuse, contextual architecture, dan konsep old blending new dalam skala monumental.

KONTROVERSI dan PENERIMAAN

Saat pertama kali diumumkan pada 1984, banyak kritikus menyebut piramida sebagai "intrusi modern" yang merusak karakter Louvre. Namun setelah selesai dibangun, opini publik berubah secara bertahap. Kini piramida dianggap sebagai salah satu ikon Paris dan contoh sukses integrasi arsitektur kontemporer ke dalam situs bersejarah.

Menariknya, diskusi di komunitas arsitektur masih berlangsung hingga sekarang. Banyak yang menganggap Louvre Pyramid berhasil karena memiliki jarak visual yang cukup dari bangunan lama, bentuknya sederhana, dan fungsinya jelas sebagai pintu masuk utama.


Olha Solodenko
shutterstock


Roka
ASDAMKINDO
shutterstock

Piramida Louvre pada Siang dan Malam Hari

Siang Hari

Piramida kaca tampak sangat transparan sehingga fasad bersejarah Louvre tetap mendominasi pemandangan.

Malam Hari

Saat malam, pencahayaan dari dalam piramida membuat struktur kaca bersinar seperti lentera besar di tengah halaman Louvre.

Siang Hari	Malam Hari
Kaca tampak ringan dan hampir "menghilang"	Struktur piramida menjadi titik fokus visual
Pantulan langit dan bangunan Louvre terlihat jelas	Cahaya dari dalam menonjolkan geometri piramida
Menekankan hubungan dengan bangunan bersejarah	Menciptakan suasana monumental dan dramatis
Transparansi menjadi karakter utama	Efek iluminasi menjadi karakter utama

Perbandingan Visual





Pelajaran dari Louvre



Interior Louvre Pyramid

Karakteristik Desain "Old meet New" di Prancis

Transparansi Tinggi	Sangat gemar menggunakan kaca besar dan baja minimalis agar struktur bangunan lama tetap terlihat jelas dari luar maupun dalam.
Kontras Radikal	Tidak ragu memasukkan bentuk geometris yang sangat modern (seperti lingkaran beton sempurna atau piramida) di tengah-tengah ornamen klasik yang rumit.
Alih Fungsi (Reconversion)	Banyak mengubah bekas stasiun kereta (seperti Musée d'Orsay), pabrik, atau gudang tua menjadi museum seni atau ruang publik kontemporer.

B. KONSEP Old Blending New

Punta Della Dogana Museum

V E N E S I A



Punta Della Dogana Museum — Venezia



TAMPAK SITUASI

Punta della Dogana Museum — Venezia

DATA PROYEK

Lokasi	: Venesia
Dibangun	: th 1677 – th 1682
Arsitek	: Giusepe Benoni
Luas	: 5000 m2
Fungsi Awal	: Gedung Bea Cukai Laut
Restorasi	: Th 2009
Arsitek	: Tadao Ando
Fungsi	: Museum Seni Kontemporer
Pemilik	: François Pinault
Jml. Pengunjung	: 375.000/tahun

Banyak pengunjung menganggap Punta della Dogana sebagai salah satu contoh terbaik bagaimana bangunan bersejarah dapat diadaptasi menjadi museum modern tanpa kehilangan karakter aslinya. Selain koleksi seninya, bangunan dan lokasinya sendiri sering dianggap sebagai "karya seni" yang layak dikunjungi

Punta Della Dogana Museum — Venezia

TEKNIK RESTORASI

1.MENAMBAHKAN STRUKTUR BARU DI BAGIAN DALAM BERUPA BETON EKSPOS & BAJA UNTUK MENOPANG STRUKTUR BARU & LAMA

2. MEMPERTAHANKAN STRUKTUR LAMA KERANGKA KAYU, BATA, GENTING & LANTAI

a. 130 rangka kayu asli dipulihkan & dirawat

b.9000 m2 dinding bata yg rusak diperbaiki menggunakan teknik jahit *(Scuci Cuci & Veneer)*

c. 90.000 genting & 50.000 ubin lantai asli dipulihkan

Yang Menarik di Punta della Dogana

1. Arsitektur unik: perpaduan bangunan abad ke-17 dengan desain minimalis modern karya Tadao Ando.
2. Pameran seni kontemporer internasional yang terus berganti dari Pinault Collection.
3. Lokasi spektakuler di ujung Grand Canal dengan panorama menuju Santa Maria della Salute dan kawasan San Marco.
4. Ruang galeri yang luas dengan pencahayaan alami yang membuat pengalaman melihat karya seni terasa sangat berbeda dibanding museum tradisional.

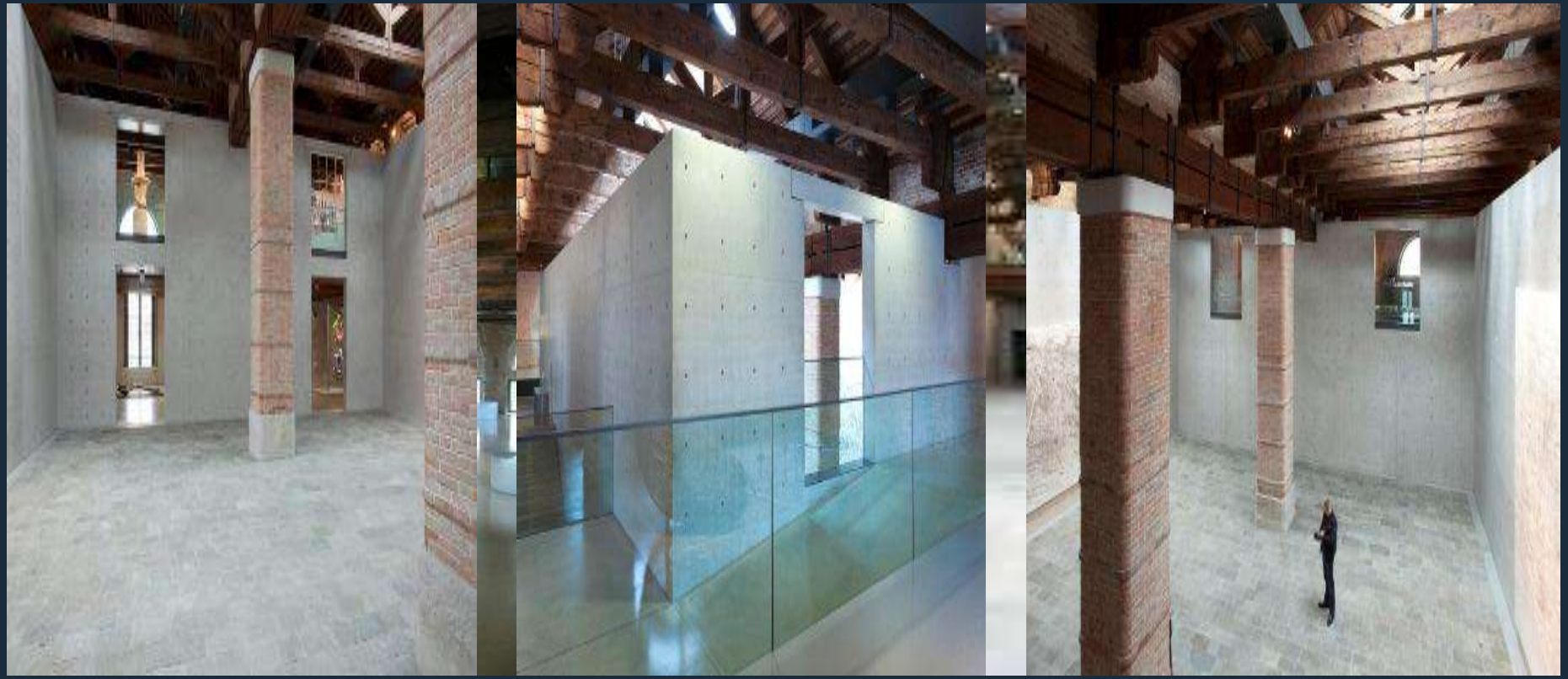
Sentuhan Lama & Baru — Punta della Dogana

Sentuhan Lama	Dinding bata ekspos interior asli yang masif serta balok-balok kayu raksasa pada langit-langit atap dipugar dan dibersihkan dari kerusakan air asin.
Sentuhan Baru	Di bagian tengah denah segitiga tersebut, Tadao Ando menempatkan sebuah ruang kubus beton polos (smooth concrete) bertingkat dua yang sangat presisi dan minimalis. Ando juga mengganti gerbang air tua dengan jeruji besi berpola geometris modern.
Hasil Akhir	Kelembutan dan kesunyian beton minimalis Jepang yang membungkus tekstur bata kuno Venesia yang kaya akan sejarah maritim.

Punta della Dogana — Dokumentasi Visual (1)



Punta della Dogana — Dokumentasi Visual (2)



Punta della Dogana — Dokumentasi Visual (3)













Karakter Interior yang Menjadi Ikon

Interior museum ini sering dianggap sebagai salah satu karya adaptasi bangunan bersejarah terbaik di dunia. Saat merenovasi bekas gudang bea cukai abad ke-17, Ando mempertahankan:

- Dinding bata Venesia asli yang menunjukkan usia bangunan.
- Balok kayu dan struktur historis yang masih terlihat.
- Tata ruang memanjang mengikuti bentuk segitiga bangunan di ujung kanal.
- Pencahayaan alami dari skylight dan bukaan atap yang lembut. Pinault Collection menempatkan karya-karya seni dalam ruang yang sangat minimal sehingga fokus pengunjung tertuju pada karya seni.

Yang paling khas adalah penggunaan beton ekspos halus khas Tadao Ando. Beton modern tersebut ditempatkan berdampingan dengan bata tua Venesia sehingga tercipta kontras antara sejarah dan modernitas. Banyak kritikus arsitektur menyebut pendekatan ini sebagai dialog antara masa lalu dan masa kini.

Pengalaman Ruang

Berbeda dengan museum tradisional yang penuh ornamen, interior Punta della Dogana terasa tenang, hening, dan sangat geometris. Koridor panjang, dinding putih-beton, serta cahaya alami yang masuk dari atas membuat karya seni kontemporer tampil lebih dramatis. Ruang-ruang galeri juga dirancang fleksibel sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan pameran yang terus berganti.

Banyak pengunjung justru datang bukan hanya untuk melihat koleksi seni, tetapi juga untuk menikmati arsitektur interiornya yang dianggap sebagai salah satu karya museum paling penting dari Tadao Ando di Eropa.

Di ITALI KENAPA BANYAK GEDUNG TUA YANG MASIH BERFUNGSI..?

REGULASI CAGAR BUDAYA YANG KETAT

Italia adalah salah satu negara dengan regulasi konservasi sejarah paling ketat di dunia. Oleh karena itu, pendekatan old blending new di sana sering kali berwujud intervensi yang sangat halus (tdk terlihat), presisi, namun berani. Arsitek Italia ahli dalam menyandingkan material kuno seperti batu kapur, marmer, dan plesteran abad pertengahan dengan beton pracetak, baja hitam, serta kaca ultra-modern.

Ciri Khas Pendekatan Italia:

Berbeda dengan negara lain, Italia memiliki istilah khusus yaitu "Il restauro critico" (Restorasi Kritis). Aturan utama mereka adalah:

1

Reversibilitas (Reversibility)

Setiap elemen modern yang ditambahkan harus bisa dibongkar kembali di masa depan tanpa merusak atau menyisakan cacat pada struktur kuno aslinya.

2

Kejujuran Material

Mereka mengharamkan pemalsuan material. Jika bagian dinding kuno runtuh, mereka tidak akan menambalnya dengan batu tiruan agar terlihat kuno, melainkan menambalnya dengan beton atau kaca polos agar pengunjung tahu mana yang asli dan mana yang baru.

PENGELOLAAN GEDUNG BERSEJARAH di JAKARTA

Jumlah Pengunjung th 2025 di Kota Tua : 2.346.426 lokal

67.019 mancanegara
Luas Area Kota Tua Zona inti (Fatahillah) : 87 hektar

A. Ruang Pamer Gedung Tjipta Niaga & Van Vlueten & Cox

Masuk dalam daftar pemugaran bangunan bersejarah untuk dioptimalkan sebagai ruang komersial dan kreatif yang dinamis.



1. Lokasi Gedung Tjipta Niaga & Van Vlueten & Cox



1.Gedung Tjipta Niaga

a. Luas 1000 m2

b. Jumlah pengunjung : tidak ada data

c. Arsitek : Ed Cuypers en Hulswit

2. EX. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging "Rotterdam"

2. Gedung Tjipta Niaga & Van Vlueten & Cox





3.Keunikan Arsitektur Ed Cuypers en Hulswit

Bangunan yang awalnya dirancang oleh biro arsitek kolonial ternama Ed Cuypers en Hulswit ini memiliki ciri khas arsitektur peralihan menuju modern (Art Deco). Di dalam gedung ini, Anda bisa melihat keunikan struktur bangunan bersejarah seperti:

Langit-langit Tinggi & Kolom Kokoh	Memberikan kesan megah sekaligus menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan tetap sejuk.
Tangga Art Deco & Kaca Patri	Struktur tangga kayu yang megah dipadukan dengan jendela kaca patri (stained glass) berhiaskan ilustrasi aktivitas masyarakat tempo dulu.
Lantai Ubin Klasik	Nuansa lantai ubin bermotif mozaik yang estetis memberikan karakter kuat pada ruang pameran seni (pop-up gallery) yang kini sering diadakan di dalam gedung tersebut.

B. Peremajaan Wajah Baru Museum

Fasilitas edukasi dan pariwisata di sekitar alun-alun utama terus diperbaiki kualitas tata pamer dan ruangannya:

A. Museum Wayang: Telah melalui proses revitalisasi besar-besaran untuk menghadirkan peremajaan ruang pamer, penataan koleksi yang lebih interaktif, serta ruang imersif baru demi meningkatkan kenyamanan para pengunjung.



1.LOKASI Museum Wayang



1.MUSEUM WAYANG

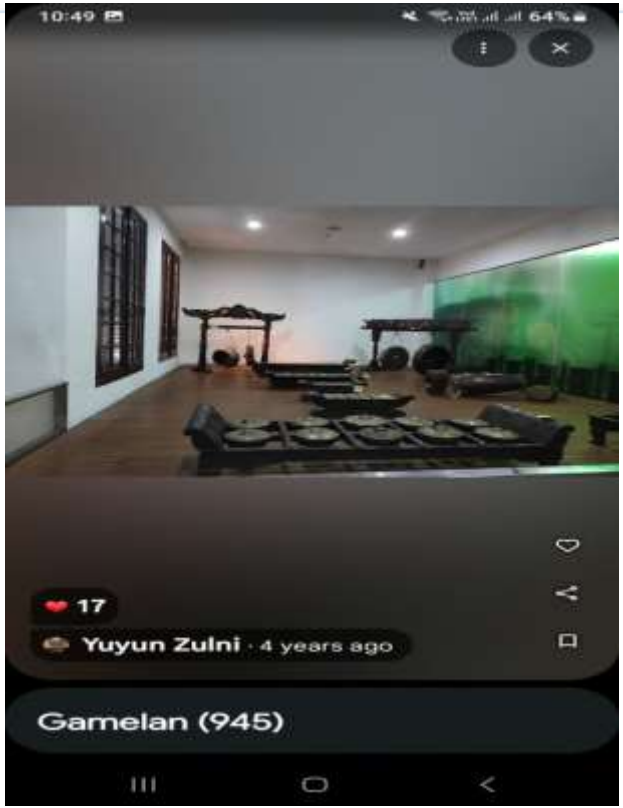
a. Luas 990 m2

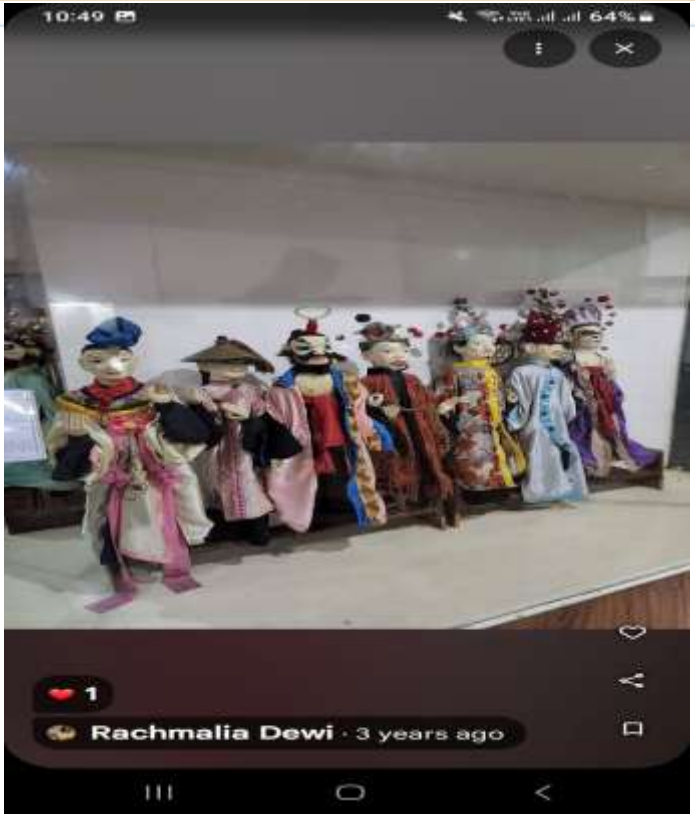
b. Jumlah pengunjung : tidak ada data

c. Style :

2. EX. Gereja Tua th 1640"

2.INTERIOR Museum Wayang





4.Riwayat & Sejarah Bangunan Museum Wayang

Riwayat & Sejarah Bangunan Museum Wayang

1. Era Gereja Kolonial (1640 - 1732)

Gereja Lama Belanda tahun 1640. Gereja ini menjadi tempat peribadatan utama bagi warga pertahanan Batavia.

Gereja Baru Belanda (Nieuwe Hollandsche Kerk): bangunan gereja tersebut direnovasi. TAHUN 1732. Gempa bumi besar yang mengguncang Batavia pada tahun 1808.

2. Kompleks Pemakaman Pejabat VOC

, Ada 9 prasasti batu nisan (tombstone) kuno yang sengaja dipertahankan. Salah satu makam yang diyakini pernah berada di kompleks ini adalah makam Gubernur Jenderal VOC yang terkenal, Jan Pieterszoon Coen.

3. Era Gudang Firma Geo Wehry & Co (1912)

Menjadi gedung kantor sekaligus gudang milik perusahaan perdagangan swasta, Geo Wehry & Co. Fasad depan bangunan inilah yang strukturnya terus dipertahankan sampai sekarang.

4. Pembentukan Museum (1939 - Sekarang)

Museum Oud Batavia: Pada tahun 1939, lembaga kebudayaan Batavia membeli gedung ini dan meresmikan fungsinya sebagai Museum Oud Batavia untuk memamerkan sejarah kota.

Peresmian Museum Wayang: Pasca-kemerdekaan Indonesia, pengelolaan gedung diserahkan kepada pemerintah. Pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, meresmikan gedung ini sepenuhnya menjadi Museum Wayang.

C. Museum Fatahillah, Museum Seni Rupa & Keramik

Pemeliharaan struktur arsitektur bergaya Eropa klasik dan Romawi dilakukan secara berkala agar bangunan kokoh peninggalan masa kolonial ini tetap terawat dengan baik.



1.LOKASI Museum Fatahillah



1.MUSEUM FATAHILLAH

a. Luas 1300 m2

b. Jumlah pengunjung : 170.000 – 215.000 pengunjung

c. Arsitek : W.J van de Velde

2. EX. pusat administrasi kota, kantor Dewan Pengadilan (Raad van Justitie), sekaligus lokasi penjara bawah tanah "

2.TAMPAK SITUASI Museum Fatahillah





3.Riwayat & Sejarah Bangunan Museum Fatahillah

1. Era Gedung Balai Kota (Stadhuis) (1710 - 1942)

Pembangunan Gedung: Atas perintah Gubernur Jenderal Joan van Hoorn pada tahun 1707 dan diresmikan pada tanggal 10 Juli 1710 oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck sebagai Balai Kota Batavia (Stadhuis) bergaya Baroque. Sebagai Pusat Administrasi & Hukum selama masa VOC hingga Pemerintahan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai pusat administrasi kota, kantor Dewan Pengadilan (Raad van Justitie), sekaligus lokasi penjara bawah tanah yang terkenal sangat sempit, gelap, dan kejam bagi para tahanan politik (termasuk pahlawan nasional Pangeran Diponegoro dan Untung Surapati yang pernah ditahan di kawasan ini).

2. Era Peralihan (1942 - 1970)

Masa Pendudukan Jepang (1942–1945): Fungsi gedung beralih menjadi kantor pengumpulan logistik Jepang yang bernama Tokubetsu Shi.

Pasca-Kemerdekaan: Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini sempat dimanfaatkan sebagai Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian digunakan sebagai Markas Komando Militer Kota (Kodim) 0503 Jakarta Barat.

3. Peresmian sebagai Museum (1974 - Sekarang)

Penyerahan Aset: Pada tahun 1970, kompleks bangunan bersejarah ini diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk dipugar dan dijadikan cagar budaya.

Peresmian Resmi: Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, meresmikan gedung ini secara resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974.

3. Integrasi Transportasi & Infrastruktur Pejalan Kaki

Renovasi fisik gedung juga didukung penuh oleh perbaikan aksesibilitas kawasan melalui konsep Transit Oriented Development (TOD):

Game Changer MRT Jakarta	Jalur MRT Jakarta Fase II diproyeksikan akan langsung tersambung dan rampung hingga ke Kota Tua pada tahun 2029, menjadikannya sebagai salah satu hub transportasi utama publik.
Elektrifikasi Jalur Kereta Eksisting	Pemanfaatan jalur lama nonlistrik menjadi jalur kereta listrik sepanjang belasan kilometer yang menghubungkan Jakarta utara (termasuk Tanjung Priok dan JIS) ke Kota Tua.
Kawasan Pedestrian Modern	Revitalisasi trotoar serta fasilitas pejalan kaki di sepanjang Jalan Lada dan Jalan Kalibesar Timur dilakukan guna memberikan kenyamanan maksimal bagi wisatawan yang berjalan kaki menikmati keindahan gedung-gedung tua.

H A R A P A N

Kombinasi antara pelestarian arsitektur lama dan fungsi modern ini ditargetkan mampu menaikkan kelas kawasan cagar budaya ini menjadi pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata sejarah berkelas dunia. Untuk informasi peta kawasan lengkap serta operasional museum terbaru,

ii. RENOVASI OUTDOOR (LANDSCAPE) — Project Tavia Resort Riverside

DATA PROYEK

LOKASI	: Cipayung - Bogor
Luas	: 12 ha
Fungsi	: Hotel resort
Dibangun	: Th 1985
Renovasi	: 2026 (landscape)
Arsitek	: Ir.Lola Majid dan Nanang Puguh Wibowo

AGENDA KERJA

A. MENGEXPLORE PERMASALAHAN & MENDISKUSIKAN BERBAGAI SOLUSI (lampiran siteplan existing)

B. SURVEY (lampiran photo)

C. Tor – usulan – pengembangan /PRA DESAIN (lampiran)

D. DED (Lampiran welcoming area)

6. MEMERIKSA PERHITUNGAN & PERKIRAAN BEAYA

Lampiran

Untuk dapat membuat & memeriksa perhitungan perkiraan beaya harus memahami persyaratan teknis atau RKS

1

RAB

2

Investasi-CASHFLOW

3

SCHEDULE (kurva S)

7. MENGAWAL SCHEDULE jadwal kerja

Setelah memahami kurva S maka Langkah berikut nya adalah sbb

1. Menetapkan pekerjaan berdasarkan, harian, mingguan, bulanan, triwulan, kwartal dan tahunan
2. Menetapkan jumlah pekerja dan menenetapkan kepala kordinator, penanggung jawab area serta pelaksana (tukang-helper)
3. Menyediakan Mesin absensi elektronik (Finger Print) & Tanda pengenal
4. Membuat jadwal dan mengatur pekerja

Sekian & Terimakasih

by Nanang Puguh Wibowo